APLICACIÓN WEB PARA GIMNASIOS

EQUIPO 6

INTEGRANTES

JOSÉ RICARDO CRUZ AGUILAR

MARÍA JOSÉ LINARES CORTES

ENRIQUE JULIAN GARCIA LOPEZ

JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ FLORES

OSCAR MARTINEZ MARTINEZ

DOCENTE:

José Miguel Carrera Pacheco

Fecha:

08/02/2026

DOM y componentes dinámicos accesibles

DOM vs Virtual DOM
El DOM (Document Object Model) es la representación estructurada de una página web en forma de árbol de nodos. Permite que los lenguajes de programación, como JavaScript, puedan acceder y modificar dinámicamente los elementos de una interfaz.
El Virtual DOM es una representación en memoria del DOM real que utilizan algunos frameworks como React para optimizar los cambios en la interfaz. En lugar de modificar directamente el DOM, se actualiza primero el Virtual DOM y posteriormente se reflejan solo los cambios necesarios, mejorando el rendimiento.

Problemas comunes al manipular el DOM
La manipulación incorrecta del DOM puede generar problemas como:

- Pérdida de foco en elementos interactivos
- Actualizaciones innecesarias que afectan el rendimiento
- Ruptura de la accesibilidad
- Comportamientos inesperados en la navegación
  Por ello, es importante realizar modificaciones de manera controlada y siguiendo buenas prácticas.

Gestión del foco
La gestión del foco es fundamental para garantizar una experiencia accesible. Cuando se actualiza dinámicamente una interfaz, es necesario asegurarse de que el usuario no pierda la referencia de dónde se encuentra.
Se deben utilizar técnicas como:

- Enviar el foco al elemento correcto
- Evitar que el foco se pierda al actualizar contenido
- Permitir navegación por teclado

Uso correcto de ARIA
ARIA (Accessible Rich Internet Applications) es un conjunto de atributos que permiten mejorar la accesibilidad de las aplicaciones web.
Su uso correcto ayuda a:

- Describir elementos dinámicos
- Informar cambios a lectores de pantalla
- Mejorar la navegación para usuarios con discapacidad
  Sin embargo, debe utilizarse solo cuando sea necesario y siguiendo los estándares.

Objetivo de la actividad

El propósito de esta actividad fue aprender a crear interfaces dinámicas accesibles, capaces de actualizar contenido sin recargar la página, manteniendo siempre una correcta experiencia de usuario y cumpliendo con estándares de accesibilidad.

Evidencia individual - TL

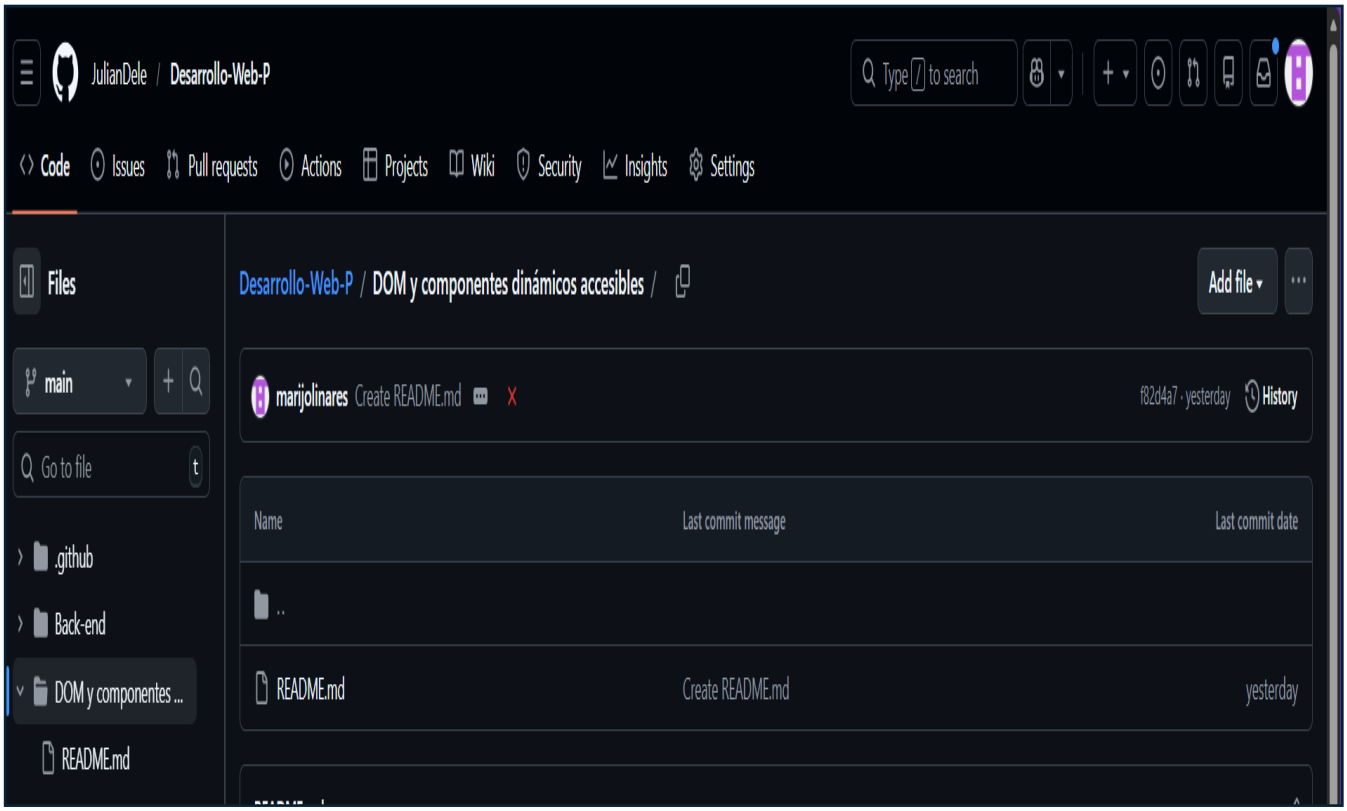
MARIA JOSE LINARES CORTES

Lo realizado:

- Organice al equipo y distribuir las tareas de acuerdo con los roles asignados: Frontend, Backend, QA y DEV.
- Explique los objetivos de la actividad y los entregables solicitados.
- Verifique el seguimiento al avance de cada integrante.
- Verificar que las evidencias y pruebas fueran correctamente documentadas.

Gestión de repositorio

Para agilizar la parte de entrega de el trabajo individual de cada integrante del equipo realice una carpeta dentro del repositorio.



Supervisión del trabajo del equipo

Se revisaron los siguientes aspectos del trabajo realizado por el equipo:

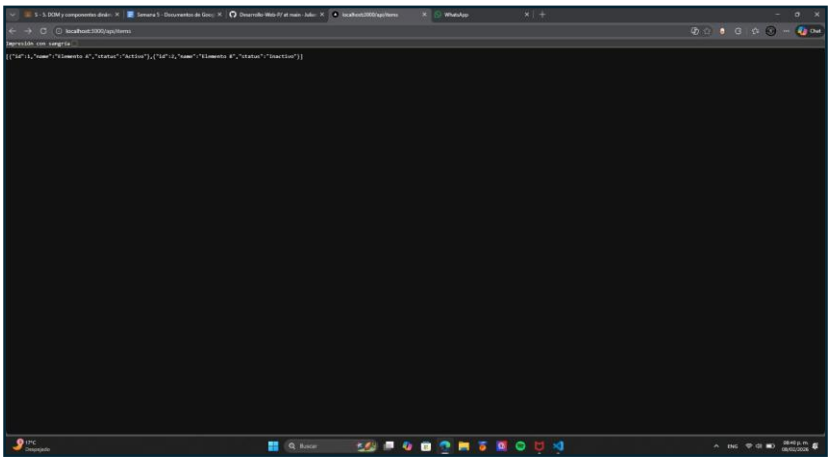
- Implementación de componentes dinámicos accesibles.
- Correcta gestión del foco en la interfaz.
- Evidencias de pruebas frontend realizadas por QA.
- Integración del código y configuración técnica por parte del DEV.

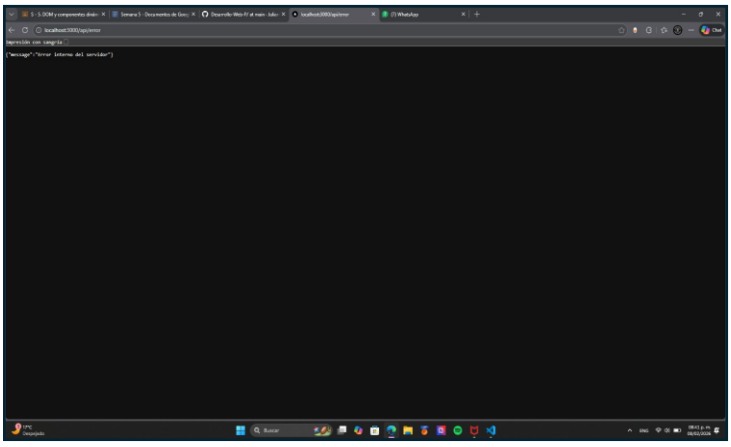
Cada integrante cumplió con su parte asignada y subió su evidencia individual dentro de la carpeta creada en el repositorio.

EVIDENCIAS DE LO REALIZADO POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES:

Backend – JOSÉ RICARDO CRUZ AGUILAR

Implemento que que se pudieran acceder a una prueba de ítems en formato JSON y en error te salga ya que esta con el error 500 que es del servidor.





QA – JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ FLORES

Verifico que las entregables cumplirán con lo requisitos, dando así un buen punto.

Frontend – OSCAR MARTINEZ MARTINEZ

Trabajo bajo los requerimientos solicitados y cumplió las expectativas esperadas.

Validación de investigación

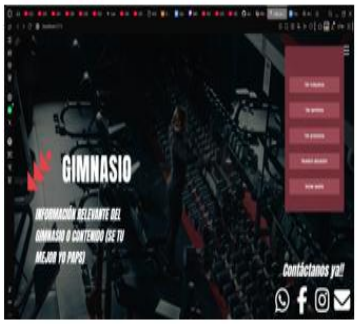
- Problemas comunes al manipular DOM
- Gestión de foco
- Uso correcto de ARIA

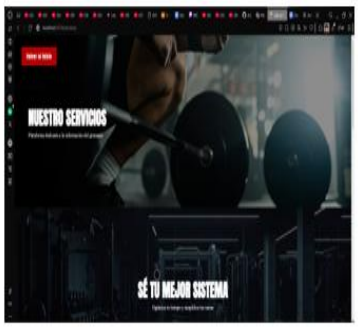
Por lo que cumplio con:

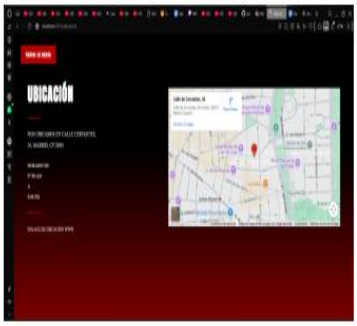
- ✓ Componentes dinámicos accesibles
- ✓ Evidencia de foco correcto
- ✓ Tests unitarios frontend

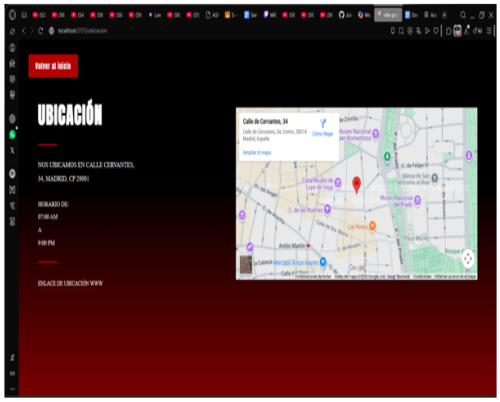
Evidencia de lo documentado:

Pruebas QA – DOM y componentes dinámicos accesibles









Como parte del rol de QA, se realizaron pruebas exhaustivas para validar la implementación de los requerimientos relacionados con la manipulación del DOM, creación de componentes dinámicos y accesibilidad en la aplicación web del gimnasio. El objetivo fue garantizar que las modificaciones cumplieran con los principios de UX y accesibilidad, evitando pérdida de foco, confusión del usuario o ruptura de la experiencia al interactuar con la interfaz.

Validación de investigación aplicada

- Problemas comunes al manipular DOM: Se confirmaron soluciones a problemas típicos como pérdida de eventos, recargas completas y desajustes de estado. Las pruebas demostraron que los componentes dinámicos se actualizan sin romper la interacción del usuario.

- Gestión de foco: Se comprobó que el foco se mantiene correctamente en elementos interactivos al realizar cambios dinámicos. Se incluyeron evidencias de que el foco no se pierde y se redirige de manera lógica, cumpliendo con estándares de accesibilidad.

- Uso correcto de ARIA: Se validó la integración de atributos ARIA en los componentes dinámicos, asegurando que lectores de pantalla interpreten correctamente los cambios y que los mensajes dinámicos se anuncien mediante aria-live.

Validación de entregables

- Componentes dinámicos accesibles: Se confirmaron componentes que actualizan contenido sin recargar la página, manteniendo accesibilidad y consistencia visual.

- Evidencia de foco correcto: Se documentaron pruebas donde el foco se conserva en botones, formularios y menús dinámicos, evitando confusión del usuario.

- Tests unitarios frontend: Se ejecutaron pruebas automatizadas que validan la funcionalidad de los componentes, incluyendo casos de accesibilidad y manejo de foco. Todos los tests pasaron satisfactoriamente.

- CI/CD pasando: Se verificó la integración continua, confirmando que el pipeline ejecuta los tests y despliega correctamente el código sin errores.

Conclusión:
Tras la validación realizada, se confirma que el proyecto cumple con los objetivos planteados en la implementación de componentes dinámicos accesibles y el manejo correcto del DOM. La interfaz responde de manera fluida sin recargar la página, manteniendo la accesibilidad y evitando pérdida de foco. El uso adecuado de atributos ARIA garantiza compatibilidad con tecnologías de asistencia, mientras que los tests unitarios y la integración en CI/CD aseguran la calidad y resiliencia del sistema. En conjunto, los entregables demuestran un desarrollo profesional que prioriza la experiencia del usuario, la accesibilidad y la robustez técnica, consolidando un producto confiable y alineado con las mejores prácticas de frontend moderno.

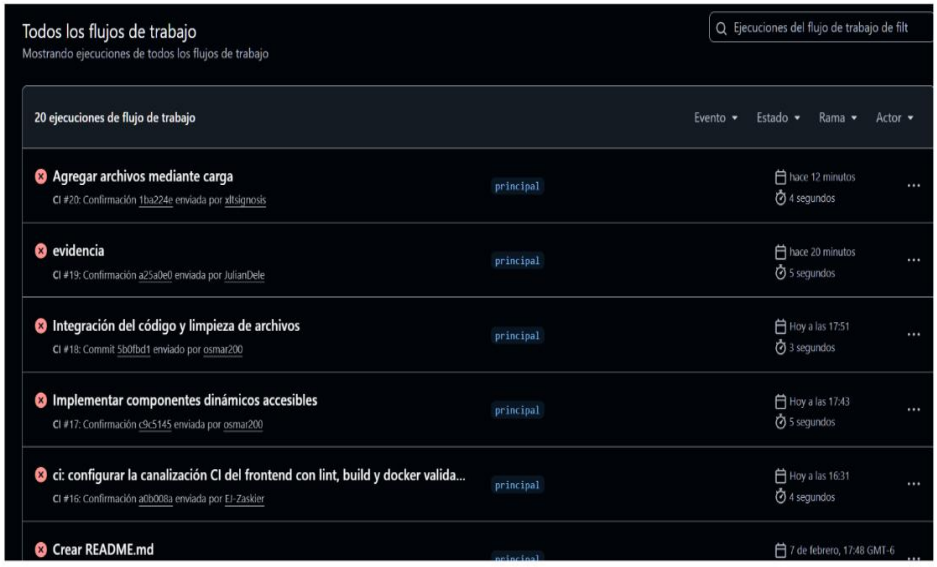
Dev - ENRIQUE JULIAN GARCIA LOPEZ

Se realizaron actualizaciones de la integración continua para incorporación de validaciones automáticas de Frontend dentro del pipeline existente.

Los que nos permiten la detección de errores de integración de forma temprana, para evitar situaciones de inestabilidad y código defectuoso, además de tener un mejor manejo de la automatización de análisis, fortaleces la confiabilidad y una base mas solida para el flujo CI/CD.

Resultado obtenido:

Fallido: debido a un error externo relacionado con la facturación de la cuenta (limitación de la cuenta).



Repositorio del proyecto

[JulianDele/Desarrollo-Web-P]